Assistant connecté de poste de travail

TD1 - Cahier des charges & matériel

Objets connectés | EILCO Calais
MISC2 2026-2027 | 25 septembre 2026

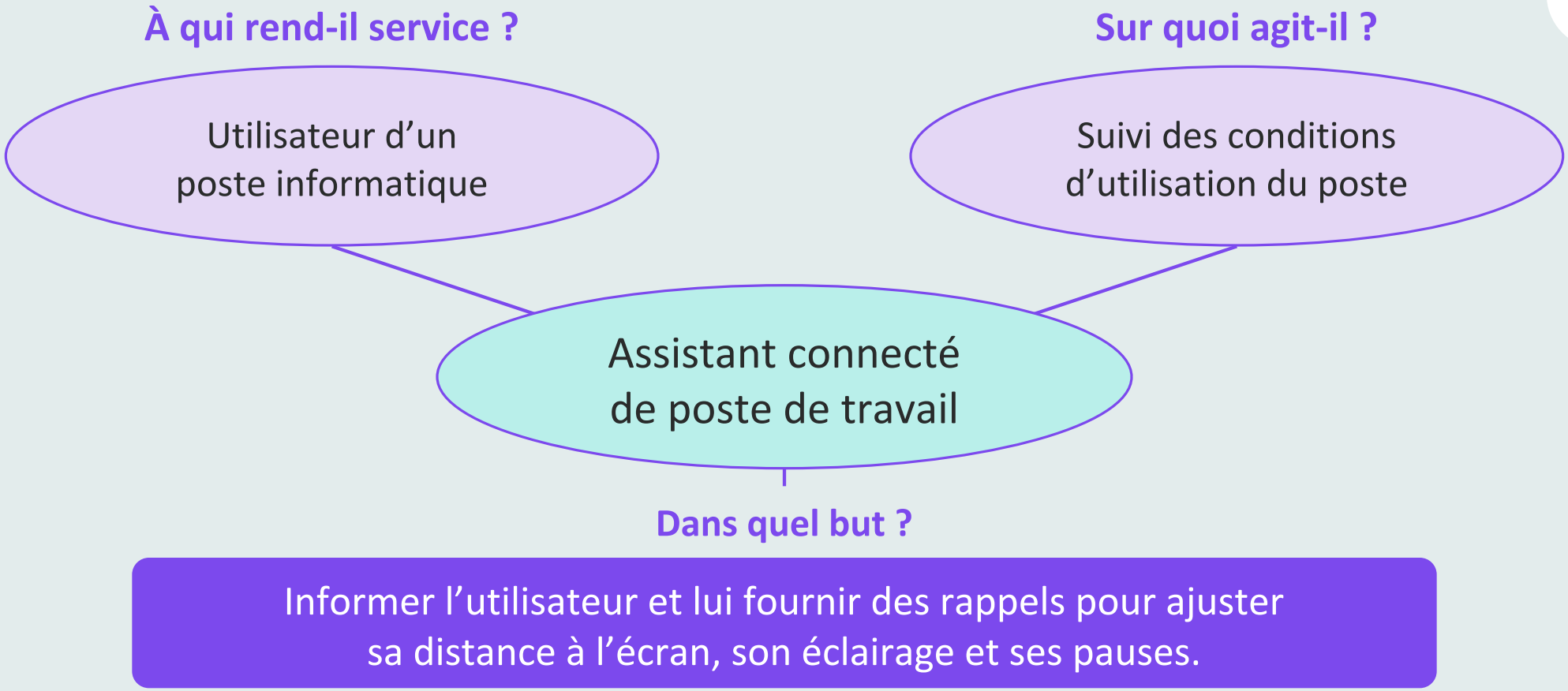
Groupe

HAMZA EL JMILI
IMAD EL KHELYFY
ZAKARIA FALKOU

Texte explicatif du projet

Notre projet est un assistant connecté destiné aux utilisateurs d'un poste informatique.
Il s'adresse aux étudiants et aux personnes travaillant régulièrement devant un écran.
Installé près de l'écran, il repose sur une carte ESP32 reliée à quatre capteurs.
Un capteur de distance repère une proximité prolongée entre l'utilisateur et l'écran.
Un capteur de mouvement ou de présence aide à estimer l'occupation du poste.
Deux capteurs lumineux mesurent la lumière côté écran et celle de la pièce.
Leurs valeurs sont comparées après calibration pour repérer un déséquilibre lumineux.
L'ESP32 combine les mesures et déclenche des alertes selon des seuils configurables.
Une LED RGB signale l'état du poste et un rappel invite à interrompre une longue session.
L'objet se connecte au Wi-Fi lorsqu'il est alimenté et qu'un réseau configuré est disponible.
Il transmet alors ses mesures horodatées à une API et à une base de données en ligne.
Une application mobile affiche les mesures, l'historique et les paramètres à modifier.
En cas de coupure réseau, les alertes locales utilisent la dernière configuration enregistrée.

Diagramme bête à cornes



Expression fonctionnelle du besoin

Fonctions principales

Nom	Critère	Niveau visé	Flexibilité
FP1 - Signaler une proximité prolongée	Distance et durée du dépassement	Alerte sous 45 cm pendant 10 s	Distance réglable de 40 à 80 cm ; délai ajustable
FP2 - Signaler un déséquilibre lumineux	Comparaison des deux mesures	Seuil calibré ; dépassement pendant 10 s	Seuil et délai ajustés après essais
FP3 - Rappeler les pauses	Durée d'occupation estimée	Rappel après 50 min sans interruption détectée	Durée réglable de 20 à 90 min
FP4 - Restituer les données sur mobile	Actualisation et historique	Valeurs mises à jour toutes les 5 s ; historique quotidien	Délai admis jusqu'à 10 s

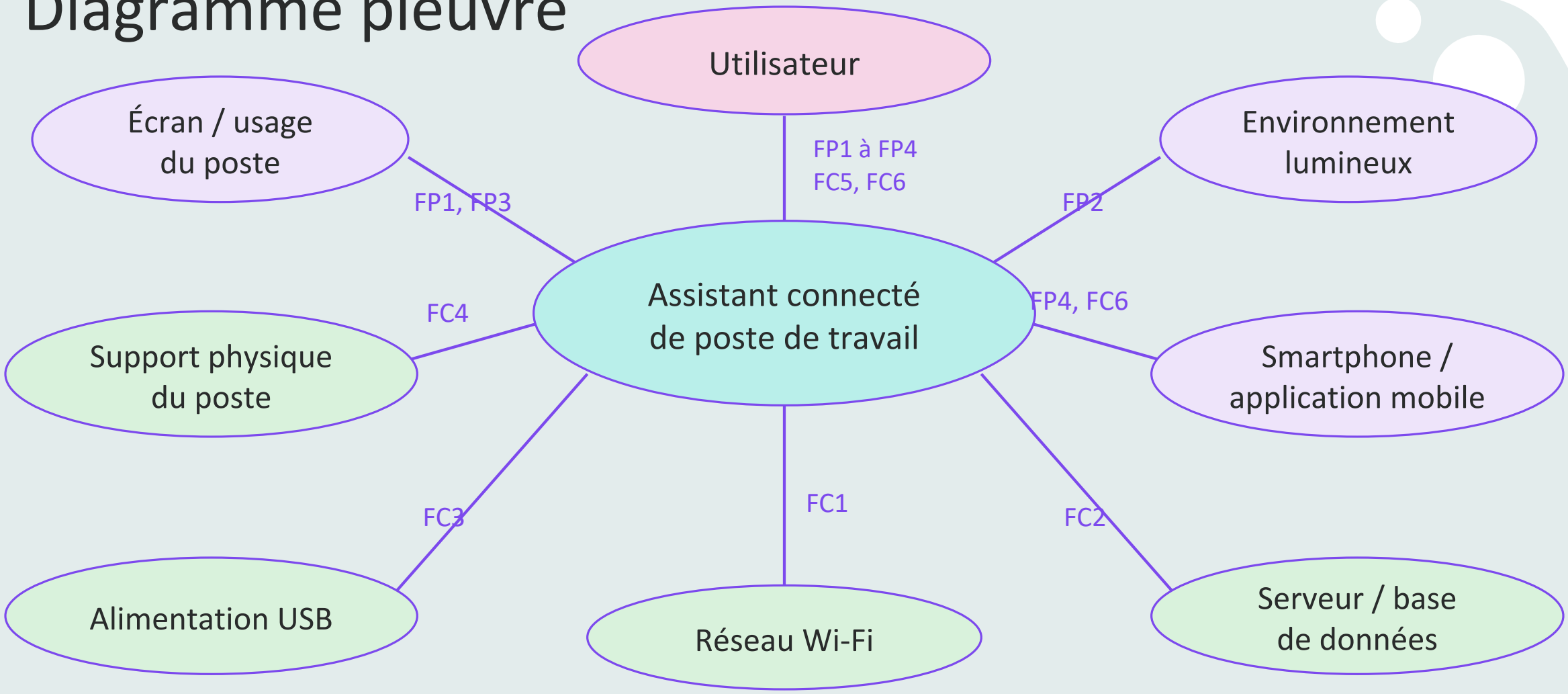
Valeurs proposées pour le prototype, à valider par les essais ; ce ne sont pas des normes médicales.

Expression fonctionnelle du besoin

Fonctions complémentaires et contraintes

Nom	Critère	Niveau visé	Flexibilité
FC1 - Utiliser le réseau Wi-Fi	Périodicité d'envoi	Envoi au serveur toutes les 5 s	Réglable de 1 à 10 s
FC2 - Stocker les données en ligne	Structure des enregistrements	Identifiant, horodatage, mesures, alertes et paramètres	Champs requis ; durée de conservation adaptable
FC3 - Être alimenté par USB	Source d'énergie	Entrée USB 5 V de la carte	Source imposée pour le prototype
FC4 - S'intégrer au poste	Position du dispositif	Support stable près de l'écran, sans masquer l'affichage	Fixation adaptée à l'écran
FC5 - Signaler l'état localement	Signal lumineux	LED RGB : vert, orange et rouge	Trois états conservés
FC6 - Permettre le paramétrage	Réglages dans l'application	Distance, temporisations et comparaison lumineuse	Valeurs réglables et mémorisées

Diagramme pieuvre



Liste du matériel

Nom du composant	Fonction du composant	Quantité
Carte ESP32 avec Wi-Fi	Acquérir, traiter et transmettre les données	1
Capteur de distance	Mesurer la proximité utilisateur-écran	1
Capteur de présence / mouvement	Contribuer à l'estimation de l'occupation	1
Capteur de luminosité	Mesurer la lumière côté écran et côté pièce	2
LED RGB	Afficher l'état et les alertes locales	1
Résistances et adaptation électrique	Limiter le courant et adapter les signaux	1 lot selon modules
Breadboard et fils de connexion	Réaliser le montage sans soudure	1 + 1 lot
Câble USB adapté à l'ESP32	Alimenter et programmer la carte	1